الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
متوسطة الاخوين الشهيدين شافع
المستوى: ثانية متوسط

مديرية التربية لولاية ميلة
المدة: ساعتان

اختبار الثلاثي الثالث مادة الرياضيات

الجزء الأول:12ن

التمرين الأول : 4 ن

1. هل الجداول التالية تمثل وضعية تناسبية أو لا تناسبية؟ مع التبرير

(1)

45	30	9	6
30	20	6	4

(2)

23	16,5	11	5,5
31	25	14	7

2. اليك جدول التناسبية الاتي:

عدد الكراريس	5	X	20	2Z
ثمن الكراريس DA	35	49	Y	168

A. احسب معامل التناسبية.

B. اوجد قيمة كل من X و Y و Z موضحا طريقة الحساب.

التمرين الثاني: 3ن

تقام مباراة كرة اليد على ملعب طوله **48*m*** وعرضه **36*m*** منطقة المرمى تحدد بخط يبعد بمسافة **7,2 *m*** عن المرمى، (نقطة الرمية الحرة يبعد بمسافة على المخطط)

تم وضع مخطط لهذا الملعب على ورقة كراس، وسجلت الأطوال في الجدول الموالي:

	الطول	العرض	خط منطقة المرمى	نقطة الرمية الحرة
الابعاد الحقيقية cm				
الابعاد على المخطط cm	12			1,5

A. احسب مقياس الرسم و اكتبه على شكل $\frac{1}{\dots}$.

B. هل هذا مقياس تكبير أم تصغير؟ علّل.

C. احسب المسافة الحقيقية لنقطة الرمية الحرة.

D. انقل وأتمم الجدول.

التمرين الثالث: 3ن

ABCD متوازي الاضلاع حيث AB=5,5cm و BC=4cm و $\widehat{ABC} = 65°$

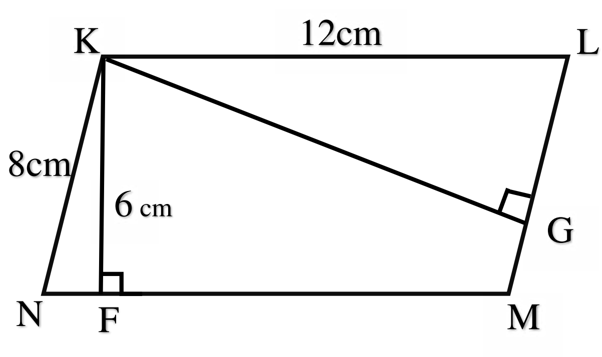
E منتصف [AD] و G نظيرة C بالنسبة الى .

1) أنشئ الشكل.

2) اوجد قيس الزاوية $\widehat{BCD}$ ؟ مع التعليل.

3) ما نوع الرباعي ACDG؟ علل

اقلب الصفحة 1/2



التمرين الرابع:2ن

KLMN متوازي الاضلاع كما في الشكل المقابل

1) احسب مساحة KLMN.

2) اوجد طول الضلع KG.

الجزء الثاني 8ن:

الوضعية الادماجية:

I. قام أستاذ التربية البدنية بإجراء سباق 80 متر لمجموعة من تلاميذ السنة الثانية متوسط و كانت النتائج بالثواني كالتالي:

16, 14, 16, 18, 17, 16, 15, 13, 18, 17, 18, 17, 16, 14, 15, 13 ,15 ,14 ,13
.13, 16, 17, 14, 16, 15, 17, 16, 18, 15, 16, 15, 13, 15, 14, 18

الزمن S	13	14	15	16	17	18	المجموع
التكرار							
التكرار النسبي							
النسبة المئوية							

1) ما هو عدد التلاميذ المشاركين في هذا السباق.

2) انقل ثم اتمم الجدول.

3) ماهي المدة الاكثر تكرار؟

II. ترشح 40% من بين هؤلاء التلاميذ للمشاركة في مسابقة ما بين المؤسسات

1) احسب عدد التلاميذ غير المرشحين في هذه المسابقة.

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الثالث.

الجزء الأول: 12ن:

التمرين الأول: (4ن)

1) الجدول (1) لدينا:

0,75 $\frac{6}{4}=1,5 ; \frac{9}{6}=1,5 ; \frac{30}{20}=1,5 ; \frac{45}{30}=1,5.$

ومنه نلاحظ أن

$$\frac{6}{4}=\frac{9}{6}=\frac{30}{20}=\frac{45}{30}$$

0,25 إذن الجدول (1) يمثل وضعية تناسبية.

- الجدول (2) لدينا:

0,75 $\frac{7}{5,5}=1,27 ; \frac{14}{11}=1,27 ; \frac{25}{16,5}=1,51 ; \frac{31}{23}=1,34$

ومنه نلاحظ أن

$$\frac{7}{5,5}=\frac{14}{11}\neq\frac{25}{16,5}\neq\frac{31}{23}$$

0,25 إذن الجدول (2) لا يمثل وضعية تناسبية.

4ن 0,25 2) A) حساب معامل التناسبية: $\frac{35}{5}=7$.

معامل التناسبية هو: 7.

B) إيجاد قيمة كل من x و y و z موضحا طريقة الحساب:

- حساب قيمة x

0,25 $35x = 49\times 5$

ومنه $x=\frac{49\times 5}{7}$

0,25 $x = 7.$

- حساب قيمة y

0,25 $5y = 35\times 20$

$y=\frac{35\times 20}{5}$

0,25 $y = 140$

- حساب قيمة z:

0,25 $35\times 2z = 168\times 5$

$70z = 840$

$z=\frac{840}{70}$

0,25 $z = 12.$

0,25 ومنه $2z = 24$.

التمرين 2: 3ن

0,25 A) حساب مقياس الرسم وكتابته على شكل $\frac{1}{...}$

لدينا: مقياس = $\frac{\text{المسافة على المخطط}}{\text{المسافة الحقيقية}}$

0,25 ومنه $\frac{12}{4800}=\frac{12\div 12}{4800\div 12}=\frac{1}{400}$

لـ ن

B) هذا مقياس تصغير لأن $\frac{1}{400} < 1$ 0,5

$48\,m = 4800\,cm$

ج) حساب المسافة الحقيقية لنقطة الرمية الحرة:

لدينا:

الأبعاد الحقيقية cm	4800	x
الأبعاد على المخطط بـ cm	12	1,5

0,5 $x = \frac{1.5 \times 4800}{12} = 600\,cm$

3ن $x = 600\,cm = 6m$

المسافة الحقيقية هي $6m$.

د) إتمام الجدول: معامل التناسبية هو: $\frac{1}{400} = \frac{12}{4800}$

0,25×6

	الطول	العرض	خط منطقة المرمى	نقطة الرمية الحرة
الأبعاد الحقيقية cm	4800	3600	720	600
الأبعاد على المخطط cm	12	9	1,8	1,5

$\times \frac{1}{400}$

$\div \frac{1}{400}$

- لدينا الأبعاد على المخطط = المقياس × المسافة الحقيقية.

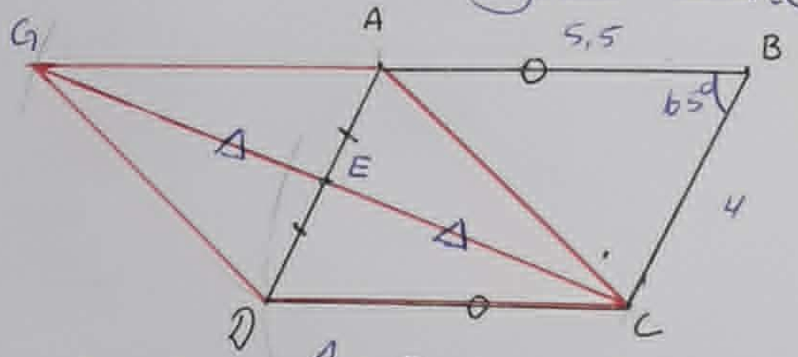
ومنه العرض على المخطط = $9 = \frac{3600}{400} = 3600 \times \frac{1}{400}$

خط منطقة المرمى على المخطط = $1,8 = \frac{720}{400} = 720 \times \frac{1}{400}$.

التمرين الثالث. 3ن

1) إنشاء الشكل:

1,5



3ن

2) إيجاد قيس الزاوية $\widehat{BCD}$ مع التعليل:

0,25 لدينا $ABCD$ متوازي الأضلاع و $\widehat{ABC}$ و $\widehat{BCD}$ زاويتان متتاليتان

فإن $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180°$

0,5 ومنه $\widehat{BCD} = 180° - \widehat{ABC}$

$\widehat{BCD} = 180° - 65°$ ومنه $\widehat{BCD} = 115°$

③ نوع الرباعي ALDG: متوازي الاضلاع. 0,25

التحليل: لدينا AE = ED لأن E منتصف [AD].

و GE = EC لأن G نظيرة C بالنسبة إلى G 0,5

ومنه القطران [AD] و [GC] متناصفان وغير متقايسان.

التمرين 3 : 2ن

1) حساب مساحة متوازي الاضلاع: 2ن

ومنه $S = NM \times KF$ 1

$S = 12 \times 6$

إذن. $S = 72\ cm^2$

2) ايجاد طول الضلع KG: لدينا $S = 72\ cm^2$ و $S = LM \times KG$. 1

$KG = \frac{S}{LM} = \frac{72}{8}$.

ومنه $KG = 9\ cm$

الجزء الثاني

الوضعية الادماجية 8ن

1) عدد التلاميذ المشاركين في هذا السباق هو: 35 تلميذ. 0,25

2) اتمام الجدول: 8ن 0,25x21

الزمن (S)	13	14	15	16	17	18	المجموع
التكرار	5	5	7	8	5	5	35
التكرار النسبي	$\frac{5}{35}$	$\frac{5}{35}$	$\frac{7}{35}$	$\frac{8}{35}$	$\frac{5}{35}$	$\frac{5}{35}$	1
النسبة المئوية	$\frac{5}{35} \times 100 = 14,28$	$\frac{5}{3} \times 100 = 14,28$	$\frac{7}{35} \times 100 = 20$	$\frac{8}{35} \times 100 = 22,85$	14,28	14,28	$\frac{35}{35} \times 100 = 100\%$

③ المدة الاكثر تكرار هي 16 ثا 0,25

II) حساب عدد التلاميذ غير المرشحين في هذه المسابقة.

حساب النسبة المئوية التلاميذ غير المرشحين: $100 - 40 = 60\%$ 0,25

ومنه
$$35 \rightarrow 100\%$$
$$x \rightarrow 60\%$$

ومنه $x = \frac{35 \times 60}{100} = \frac{2100}{100} = 21$ 0,5

عدد التلاميذ هو 21 تلميذ.

+1,5